

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – MAX MIN



NAMA : CRISTIAN DAVID FERNANDO

NIM : 109082500043

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai minimum dan maksimum merupakan salah satu proses dasar dalam algoritma pemrograman. Proses ini digunakan untuk menemukan nilai terkecil dan nilai terbesar dari sekumpulan data. Data tersebut biasanya disimpan dalam bentuk array, list, atau struktur data lainnya.

Nilai minimum adalah nilai paling kecil dari seluruh elemen data, sedangkan nilai maksimum adalah nilai paling besar dari seluruh elemen data. Pencarian nilai min/max sering digunakan dalam berbagai kasus, seperti mencari nilai tertinggi dan terendah mahasiswa, menentukan harga termurah dan termahal, mencari suhu paling rendah dan paling tinggi, serta menganalisis data numerik lainnya.

B. Guided

1. [MaxMix Array]

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}
```

```

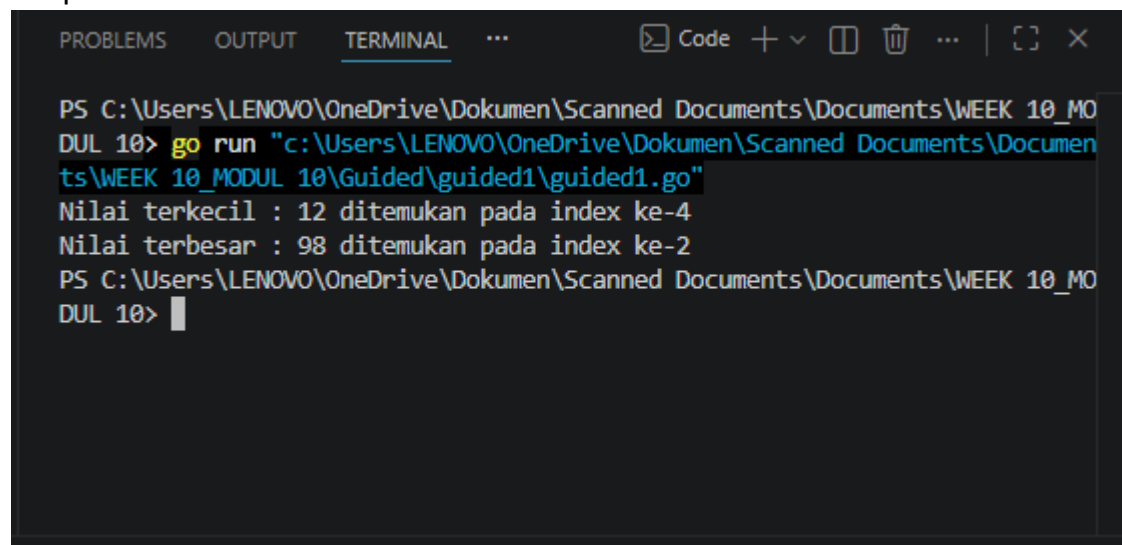
func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :



```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10\Guided\guided1\guided1.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10>

```

2. [MaxMix Struct]

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim string
    IPK float64
}

```

```

}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerb Besar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
}

```

```

    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}

```

Output :

```
WEEK 10_MODUL 10
ts\WEEK 10_MODUL 10\Guided\guided2\guided2.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Tian
Masukkan NIM :109082500043
Masukkan IPK : 3.99
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Budi
Masukkan NIM :109082500034
Masukkan IPK : 3.00
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : Bani
Masukkan NIM :109082500023
Masukkan IPK : 2.00
=====

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : Tian
NIM : 109082500043
IPK : 3.99
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : Budi
NIM : 109082500034
IPK : 3
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : Bani
NIM : 109082500023
IPK : 2
=====

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.99, atas nama Tian dengan NIM 109082500043, ditemukan pada indeks ke-0
IPK Terkecil : 2.00, atas nama Bani dengan NIM 109082500023, ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10> |
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual. **Masukan** terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan

bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual. **Keluaran** terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&N)

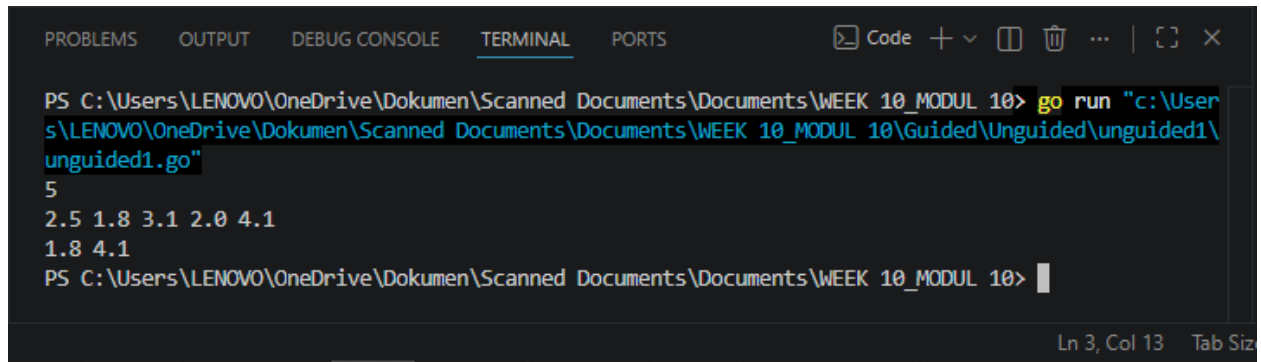
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("%g %g\n", min, max)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10\Guided\Unguided\unguided1\unguided1.go"
5
2.5 1.8 3.1 2.0 4.1
1.8 4.1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10>
```

Penjelasan :

[Program tersebut digunakan untuk membaca data berat anak kelinci yang akan dijual, lalu menentukan dan menampilkan berat kelinci yang paling kecil dan paling besar.]

2. Soal Unguided 2

[Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual. **Masukan** terdiri dari dua baris, yangmana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)
```



```

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    var totalSemua float64

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var totalWadah float64

        for j := i * y; j < (i+1)*y && j < x; j++ {
            totalWadah += berat[j]
        }

        totalSemua += totalWadah
        fmt.Printf("%g ", totalWadah)
    }

    rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%g\n", rataRata)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10\Guided\Unguided\unguided2\unguided2.go"
7 3
2.5 3.0 1.5 4.0 2.0 3.5 1.0
7 9.5 1
5.833333333333333
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10>

```

Penjelasan :

[Program tersebut digunakan untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah berdasarkan urutan input, lalu menampilkan rata-rata berat ikan per wadah.]

3. Soal Unguided 3

[Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlumencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya. Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var bMin, bMax, rata float64
```

```

    fmt.Println("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &bMin, &bMax)
    rata = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```

s\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10\Guided\Unguided\unguided3\
unguided3.go
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 8.8
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 8.80 kg
Rerata berat balita: 6.10 kg
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 10_MODUL 10>

```

Penjelasan :

[Program tersebut digunakan untuk mencatat data berat balita, lalu menghitung dan menampilkan berat minimum, berat maksimum, serta rata-rata berat balita.]

D. Kesimpulan

[Praktikum ini menunjukkan bahwa pencarian nilai minimum dan maksimum merupakan proses dasar dalam algoritma yang digunakan untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar dari sekumpulan data. Implementasi algoritma ini

dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen di dalam struktur data seperti *array* atau *list* secara iteratif. Melalui berbagai studi kasus yang dikerjakan, seperti pendataan berat anak kelinci, pengelompokan berat ikan ke dalam wadah, hingga pemantauan berat balita di posyandu, terlihat bahwa konsep ini sangat fleksibel untuk menganalisis data numerik dalam berbagai konteks. Selain itu, penggunaan *struct* dan subprogram (fungsi/prosedur) terbukti mempermudah pengolahan data yang lebih kompleks, seperti saat mencari IPK tertinggi mahasiswa atau menghitung rata-rata berat balita secara efisien. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap algoritma *max-min* ini sangat penting karena menjadi dasar dalam analisis data dan pengambilan keputusan di dalam pemrograman.]